

2. CHAMP SCALAIRE ET CHAMP VECTORIEL

En physique, on distingue 2 types de grandeurs appelées champ scalaire ou champ vectoriel.

2.1. Champ scalaire

Soit M un point de l'espace de coordonnées (x, y, z) dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
Un champ scalaire ou champ de scalaires est une fonction à plusieurs variables qui associe à un point M de l'espace un scalaire $f(x, y, z)$.

Exemple : Champ des températures, champ des pressions, champ des masses volumiques

2.2. Champ vectoriel

Un champ vectoriel ou champ de vecteurs est une fonction vectorielle à plusieurs variables qui à chaque point M de l'espace, fait correspondre un vecteur $\vec{V}(M) = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ Exemple : le champ des vitesses des points d'un corps en mouvement.

2.3. Caractéristiques d'un champ vectoriel

On définit les termes suivants relativement à un champ vectoriel

- Lignes de champ : c'est une courbe tangente en chacun de ses points au champ vectoriel.
- Tube de champ : ensemble des lignes de champ s'appuyant sur un contour fermé.
- Champ uniforme : c'est un champ où tous les vecteurs ont même module (norme), même direction et même sens. Tous les vecteurs sont équipollents à un même vecteur.

Exemple : le champ de pesanteur

2.4. Système d'Unités International

C'est un système qui comporte 7 unités dites fondamentales ou de base et des unités dérivées.

Les sept unités de base

GRANDEUR	EQUATION AUX DIMENSIONS	UNITE
1. Longueur	$[L]$	mètre (m)
2. Temps	$[T]$	seconde (s)
3. Masse	$[M]$	kilogramme (kg)

4. Intensité électrique	$[I]$	ampère (A)
5. Température	$[\theta]$	Kelvin (K)
6. Quantité de matière	$[n]$	mole (mol)
7. Intensité lumineuse	$[J]$	candela (cd)

Exemples d'unités dérivées

GRANDEUR	FORMULE	EQUATION AUX DIMENSIONS	UNITE
Aire	$S = L \times l$	$[L]^2$	mètre carré (m ²)
Vitesse	$v = \frac{d}{t}$	$[L][T]^{-1}$	mètre par seconde (m.s ⁻¹)
Accélération	$a = \frac{\Delta V}{\Delta t}$	$[L][T]^{-2}$	mètre par seconde carré (m.s ⁻²)
Force	$F = ma$	$[M][L][T]^{-2}$	newton (N)
Energie	$W = F \cdot d$	$[M][L]^2[T]^{-2}$	joule (J)
Puissance	$P = \frac{W}{t}$	$[M][L]^2[T]^{-3}$	watt (W)
Charge électrique	$Q = It$	$[T][I]$	coulomb (C)
Tension électrique	$U = \frac{P}{I}$	$[M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-1}$	volt (V)

2.5. Dérivée et différentielle d'une fonction

Fonction à une variable

- Soit $y = f(x)$ une fonction continue et dérivable au point x_0 , on exprime la différentielle de la fonction $f(x)$ sous la forme : $dy = f'(x_0)dx$, soit $f'(x_0) = \frac{dy}{dx}$.

Fonction à plusieurs variables

- Soit $U = U(x, y, z)$, une fonction à plusieurs variables.

$dU = dU_x + dU_y$ ou $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_{y,z} dx + \left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)_{x,z} dy + \left(\frac{\partial U}{\partial z}\right)_{x,y} dz$ est la différentielle totale de U .

$\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_{y,z}$ signifie : «je dérive U par rapport à x en maintenant y et z constants »

Différentielle totale exacte

Soit une expression de la forme $dU = A(x, y, z)dx + B(x, y, z)dy + C(x, y, z)dz$

- S'il existe une fonction U vérifiant (1) alors (1) est une équation différentielle et dU est une différentielle totale exacte. On note « dU ».
- S'il n'existe pas de fonction U vérifiant (1), alors (1) n'est pas différentiable ; dU est une forme différentielle. On notera « ∂U ».

Relations aux dérivées partielles

Admettons que l'on ait une expression de la forme :

$$dU = A(x, y, z)dx + B(x, y, z)dy + C(x, y, z)dz$$

dU est une différentielle totale exacte si et seulement si :

$$\left(\frac{\partial A}{\partial y}\right)_{x,z} = \left(\frac{\partial B}{\partial x}\right)_{y,z} ; \left(\frac{\partial B}{\partial z}\right)_{x,y} = \left(\frac{\partial C}{\partial y}\right)_{x,z} ; \left(\frac{\partial A}{\partial z}\right)_{x,y} = \left(\frac{\partial C}{\partial x}\right)_{y,z}$$

Dans ce cas on peut écrire : $A = \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_{y,z}$; $B = \left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)_{x,z}$; $C = \left(\frac{\partial U}{\partial z}\right)_{x,y}$

2.6. FLUX D'UN CHAMP DE VECTEURS

- **Intégrales multiples**

On a une intégrale multiple lorsqu'on intègre sur surface ou un volume.

Lorsque la fonction à intégrer est un produit de fonctions de chacune des coordonnées et que les bornes d'intégration de chaque coordonnée sont indépendantes des autres coordonnées, alors l'intégrale multiple est égale au produit des intégrales simples.

L'application du théorème de Fubini donne alors :

$$\iiint f(x)g(y)h(z)dxdydz = \int_{x_0}^{x_1} f(x)dx \cdot \int_{y_0}^{y_1} g(y)dy \cdot \int_{z_0}^{z_1} h(z)dz$$

- **Définition du flux d'un champ de vecteurs**

Soit $\vec{W}$ un champ de vecteurs et S une surface. Le flux de $\vec{W}$ à travers S s'écrit :

$$\Phi = \iint_S \vec{W} \cdot d\vec{S}$$

où $d\vec{S} = \vec{n} \cdot dS$ est le vecteur surface élémentaire orienté par le vecteur normal unitaire $\vec{n}$ à $d\vec{S}$

L'orientation de $\vec{n}$ dépend de la nature de la surface considérée.

- **Orientation de la normale**

➤ Si la surface est fermée, par convention $\vec{n}$ est sortant et on écrit :

$$\Phi = \iint_S \vec{W} \cdot d\vec{S} = \iint_S \vec{W} \cdot \vec{n} dS$$

➤ Si la surface est ouverte, elle s'appuie nécessairement sur un contour fermé auquel on donnera un sens arbitraire positif. Le sens de la normale $\vec{n}$ est obtenu en appliquant la règle du tirebouchon.

